

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតយភូមិ
សម័យប្រឡង: ១៣ តុលា ២០១៤(លើកទី២)

វិញ្ញាសារ : ជីវវិទ្យា
រយៈពេល : ៩០ នាទី
ពិន្ទុ: ៧៥

ចំណូលប្រឡង:.....
លេខបន្ទប់:.....លេខតុ:.....
ឈ្មោះបេក្ខជន:.....
ហត្ថលេខាបេក្ខជន:.....

ប្រធាន

- I. តើក្រពេញញើសមាននាទីដូចម្តេច?
- II. តើអង់ទីប្យូទីចជាអ្វី ?
- III. ហេតុអ្វីបានជាគេថាគ្រាប់លំអង់មិនមែនជាកាម៉ែតឈ្មោល ? ចូរពន្យល់ ។
- IV. តើផូស៊ីលជាអ្វី ? ការកកើតផូស៊ីលមានប៉ុន្មានរបៀប ? អ្វីខ្លះ ?
- V. តើចលនការស្វ័យជំឿនឡើងទ្វេ ADN មានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះ?
- VI. ហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវមាន ARN_t (ARN ដឹកនាំ) ក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីន ?
- VII. រាល់ម៉ូលេគុល ADN ក្នុងកោសិកាមនុស្សមាន 6×10^9 នុយក្លេអូទីត ។
 ១. តើប្រវែងម៉ូលេគុលទាំងអស់មានប៉ុន្មានមីលីម៉ែត្រ ?
 ២. ហេតុដូចម្តេចបានជាប្រវែងទាំងនេះអាចរួញ ហើយស្ថិតនៅក្នុងណ្វៃយ៉ូកោសិកាដែលមានអង្កត់ផ្ចិត តែ 2 – 3 ភាគពាន់មីលីម៉ែត្រ?
- VIII. ច្រវាក់ទោលមួយនៃម៉ូលេគុល ADN មាន 3×10^4 នុយក្លេអូទីត។
 ១. កាលណាម៉ូលេគុល ADN នេះធ្វើស្វ័យជំឿនឡើងទ្វេ 2 លើក តើវាត្រូវការនុយក្លេអូទីតសេរីចំនួនប៉ុន្មាន?
 ២. ក្នុងម៉ូលេគុល ADN នេះចំនួននុយក្លេអូទីតនៃប្រភេទស៊ីតូស៊ីនស្មើ 14 %នៃចំនួននុយក្លេអូទីតទាំងអស់ ។ គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតនៃប្រភេទនីមួយៗ របស់ម៉ូលេគុល ADN ។
 ៣. ម៉ូលេគុល ADN នេះអាចប្រើជាគំរូពុម្ព តើវាត្រូវ ការម៉ូលេគុល ARN_m ប៉ុន្មាន បើម៉ូលេគុល ARN_m នីមួយៗមានជាមធ្យម 10^4 នុយក្លេអូទីត ?

កំណែវិវិទ្យា

- I. ក្រពេញញើសមាននាទី ៖
 - បញ្ចេញញើស ដើម្បីតម្រូវសីតុណ្ហភាពក្នុង សារពាង្គកាយ។
 - បញ្ចេញសារធាតុពុលឬកាកសំណល់មេតា បូលីស។
- II. អង់ទីប្យូទិចជាសារធាតុសរីរាង្គដែលផលិតដោយមី ក្រសារពាង្គកាយសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដែលបង្កឡើង ដោយបាក់តេរី ។
- III. ក្រពេញប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត ជាក្រពេញរាងពងក្រពើតូចៗ ចំនួន4 ដែលបង្កប់ក្នុងផ្នែកខាងក្រោយនៃក្រពេញទីរ៉ូ អ៊ីត។ វាមាននាទីបញ្ចេញ ឬផលិតអម្រូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត (PTH)។
- IV. បានជាគេថាគ្រាប់លំអងមិនមែនជាកាម៉ែតឈ្មោលពីព្រោះ ៖
 - គ្រាប់លំអងជាកោសិកាមានណ្ឌូយ៉ូ អាប្យូអ៊ីតពីរ គឺ ណ្ឌូយ៉ូបន្តពូជ និងណ្ឌូយ៉ូលូតលាស់។
 - ណ្ឌូយ៉ូលូតលាស់ហាក់ដូចជានាំដំណើរលូត លាស់នៃបំពង់លំអង។
 - ណ្ឌូយ៉ូបន្តពូជចែកតាមមីតូស1 ដង បង្កើតជា ស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតពីរគ្មានផ្លាសែល។ ដូចនេះគ្រាប់លំអង មិនមែនជាកាម៉ែតឈ្មោល។
- V. ចលនការស្វ័យដំឡើងទ្វេ AND(ADN)មានសារៈ សំខាន់៖
 - រក្សាចំនួនក្រូម៉ូសូមឱ្យនៅដដែល នៅពេល កោសិកាចែក។
 - នៅចំណែកមីតូស កោសិកាមេ និងកោសិកាកូន មានADN ដូចគ្នា។

ដូច្នេះចលនការស្វ័យដំឡើងទ្វេADN ធានាឱ្យមាន ការបញ្ជូនព័ត៌មានសេនេទិចពីកោសិកាមេទៅកោសិកាកូន។
- VI. បានជាក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីនចាំបាច់ត្រូវមាន ARN_t (ARNដឹកនាំ) ព្រោះ៖

- ARN_t មាននាទីដឹកនាំអាស៊ីតអាមីនេពីស៊ីតូប្លាស្ទចូលក្នុងរីបូសូម និងតម្រៀបអង់ទីកូដុងជាមួយកូដុងរបស់ ARN_m ។
- ឬ ARN_t មាននាទីភ្ជាប់ (ដឹកនាំ) អាស៊ីតអាមីនេទៅប្រូតេអ៊ីនមួយ ។
- ទទួលស្គាល់កូដុងរបស់ ARN_m ដោយសារអង់ទីកូដុង។

VII. ១. រកប្រវែងម៉ូលេគុល ADN ទាំងអស់គិតជា mm

បម្រាប់៖ ម៉ូលេគុល ADN មាននុយក្លេអូទីត (M) = 6×10^9

ពីនុយក្លេអូទីត 1 ទៅនុយក្លេអូទីត 1 មានប្រវែង 0.34nm

$$l = \frac{M}{2} \times 0.34 \text{nm} = \frac{6 \times 10^9}{2} \times 0.34 = 102 \times 10^7 \text{nm}$$

ដោយ $1 \text{nm} = 10^{-6} \text{mm}$

ដូចនេះ $l = 1020 \text{mm}$ ។

២. បានជាប្រវែងនេះអាចរួញ ហើយស្ថិតនៅក្នុងណ្ឌូយ៉ូកោសិកាដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 2 – 3 ពាន់នៃមីលីម៉ែត្រ ពីព្រោះម៉ូលេគុល ADN មានទម្រង់ជារង្វេលទ្វេនិងមាន រូបរាងជាកីឡាម៉ង់ឆ្មារៗ (ស្លៀកមួក) ។

VIII. ១. រកចំនួននុយក្លេអូទីតសេរី (M' ឬ M សេរី)

បម្រាប់៖ ច្រវាក់ទោល ADN មាន 3×10^4 នុយក្លេអូទីត

ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ 2លើក

$$C = 14\%M$$

ARN_m នីមួយៗមានជាមធ្យម 10^4 នុយក្លេអូទីត ដោយ ADN មានច្រវាក់នុយក្លេអូ 2 ខ្សែ

$$\Rightarrow M_{ADN} = 3 \times 10^4 \times 2$$

$$= 6 \times 10^4 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

បើ ADN មេមួយដំឡើងទ្វេ

1 ដងបាន ADN កូន 2^1

2 ដងបាន ADN កូន 2^2

3 ដងបាន ADN កូន 2^3

...

n ដងបាន ADN កូន 2^n

ដោយ ADN ស្វ័យដំឡើងទ្វេ 2 ដងបាន ADN កូន $2^2 = 4$ ក្នុងនោះមាន ADN មេ 1

$\Rightarrow$ ADN កើតថ្មី $4 - 1$

$$M' = M_{\text{ADN}}(2^2 - 1)$$

$$= 6 \times 10^4 \times 3$$

$$= 18 \times 10^4 \text{ នុយក្លេអូទីតសេរី}$$

ដូច្នេះ $M' = 18 \times 10^4$ នុយក្លេអូទីតសេរី។

២. ចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN ចំនួននុយក្លេអូទីត

$$C = \frac{M \times \%C}{100}$$

$$C = \frac{6 \times 10^4 \times 14}{100} = 84 \times 10^2 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស់ $A - T; C - G \Rightarrow A = T; C = G$

$$M = A + T + C + G = 2A + 2C$$

$$\Rightarrow A = \frac{M}{2} - C$$

$$= 3 \times 10^4 - 84 \times 10^2$$

$$= 216 \times 10^2 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

ដូចនេះ៖

$$\begin{aligned} A &= T = 216 \times 10^2 \text{ នុយក្លេអូទីត} \\ C &= G = 84 \times 10^2 \text{ នុយក្លេអូទីត} \end{aligned}$$

3. រកចំនួនម៉ូលេគុល ARN_m

ដោយ ARN_m ទាំងអស់សំយោគចេញពីប្រាក់ម្ខាង

របស់ ADN

ដោយប្រាក់ទោលមាន 3×10^4 នុយក្លេអូទីត

ហើយ ARN_m មួយមាន 10^4 នុយក្លេអូទីត

$$\Rightarrow \text{ចំនួន } ARN_m = \frac{3 \times 10^4}{10^4} = 3 \text{ ម៉ូលេគុល}$$

ដូចនេះ៖ ចំនួន ARN_m មាន 3 ម៉ូលេគុល។